Seat No. / Enrolment No.:

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY

Diploma Engineering – SEMESTER – I & II – EXAMINATION – Summer-2026

Subject Code: DI01016011 **Date: 04-07-2026**

Subject Name: Python Programming

Time: 10:30 AM TO 01:00 PM **Total Marks: 70**

Instructions:

1. **Attempt all questions.**
2. **Make Suitable assumptions wherever necessary.**
3. **Figures to the right indicate full marks.**
4. **Use of simple calculators and non-programmable scientific calculators are permitted.**
5. **English version is authentic.**

			Marks
Q.1	**(a)**	Discuss python programming language history. List out applications of python programming.	**03**
પ્રશ્ન.1	**(અ)**	પાયથોન પ્રોગ્રામિંગ ભાષાના ઇતિહાસની ચર્ચા કરો. પાયથોન પ્રોગ્રામિંગની એપ્લિકેશનોની યાદી બનાવો.	૦૩
	(b)	Draw flowchart to find and display the sum of all natural numbers between 5 to 15.	**04**
	(બ)	5 થી 15 ની વચ્ચેની તમામ પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓનો સરવાળો શોધવા અને દર્શાવવા માટે ફ્લોચાર્ટ દોરો.	૦૪
	(c)	Differentiate algorithm and flowchart. Write algorithm and draw flowchart for finding factorial of user entered number.	**07**
	(ક)	અલ્ગોરિધમ અને ફ્લોચાર્ટનો તફાવત આપો. યુઝરે દાખલ કરેલ નંબરના ફેક્ટોરીયલ શોધવા માટે અલ્ગોરિધમ લખો અને ફ્લોચાર્ટ	૦૭
		OR	
	(c)	Write down disadvantages of algorithm. Construct algorithm and flowchart to find area and circumference of circle.	**07**
	(ક)	અલ્ગોરિધમના ગેરફાયદા લખો. વર્તુળનું ક્ષેત્રફળ અને પરિધ શોધવા માટે અલ્ગોરિધમ અને ફ્લોચાર્ટ બનાવો.	૦૭
Q.2	**(a)**	Define variable and write down variable naming rules in python language with example.	**03**
પ્રશ્ન.2	**(અ)**	વેરિએબલ વ્યાખ્યાયિત કરો અને ઉદાહરણ સાથે પાયથોન ભાષામાં વેરિએબલ નામકરણના નિયમો લખો.	૦૩
	(b)	Discuss different assignment operators and membership operators with example.	**04**
	(બ)	વિવિધ અસાઇનમેન્ટ ઓપરેટરો અને મેમ્બરશીપ ઓપરેટરોની ઉદાહરણ સાથે ચર્ચા કરો.	૦૪
	(c)	Write a python program that takes one number as input from user and find the multiplication of all digits of given number and print on screen.	**07**

	(ક)	એક પાયથોન પ્રોગ્રામ લખો જે વપરાશકર્તા પાસેથી ઇનપુટ તરીકે એક નંબર લે છે અને આપેલ સંખ્યાના તમામ અંકોનો ગુણાકાર કરે અને સ્ક્રીન પર પ્રિન્ટ કરે.	૦૭

OR

Q.2	**(a)**	Describe the is, is not operators and type( ) function with example.	**03**
પ્રશ્ન.2	**(અ)**	ઉદાહરણ સાથે is, is not operators અને type( ) ફંક્શનનું વર્ણન કરો.	૦૩
	(b)	Give the output and explain step by step execution of below mathematical expression in python programming language: ((8-2) // 4)+2+8*((1**3)*4)	**04**
	(બ)	આઉટપુટ આપો અને પાયથોન પ્રોગ્રામિંગ ભાષામાં નીચેની ગાણિતિક અભિવ્યક્તિના સ્ટેપ બાય સ્ટેપ એક્ઝેક્યુશન સમજાવો: ((8-2) // 4)+2+8*((1**3)*4)	૦૪
	(c)	Develop a python program that accept one number N from the user and print odd and even numbers from 1 to N numbers.	**07**
	(ક)	એક પાયથોન પ્રોગ્રામ ડેવલપ કરો જે યુઝર પાસેથી એક નંબર N સ્વીકારે અને 1 થી N નંબરો સુધી વિષમ અને બેકી સંખ્યાઓ છાપે.	૦૭
Q. 3	**(a)**	Discuss range( ) function. Give one example with help of for loop.	**03**
પ્રશ્ન.3	**(અ)**	range( ) ફંક્શનની ચર્ચા કરો. ફોર લૂપની મદદથી એક ઉદાહરણ આપો.	૦૩
	(b)	Discuss user-defined function with example.	**04**
	(બ)	યોગ્ય ઉદાહરણ સાથે યુઝર-ડિફાઈન્ડ ફંક્શનની ચર્ચા કરો.	૦૪
	(c)	Write a python program that prints multiplication table of a user entered number.	**07**
	(ક)	એક પાયથોન પ્રોગ્રામ લખો જે વપરાશકર્તાએ દાખલ કરેલ સંખ્યાના ગુણાકાર કોષ્ટકને છાપે છે.	૦૭

OR

Q. 3	**(a)**	Explain usages of break and continue with example.	**03**
પ્રશ્ન.3	**(અ)**	break અને continue નો ઉપયોગ ઉદાહરણ સાથે સમજવો.	૦૩
	(b)	Explain global variable and local variable with example.	**04**
	(બ)	ગ્લોબલ વેરિયબલ અને લોકલ વેરિયબલ ને ઉદાહરણ સાથે સમજાવો.	૦૪
	(c)	Write a program to prompt for a mark between 0 and 100. If the mark is out of range, print invalid mark message. If the mark is between 0 and 100, print a grade using the following table.	**07**

Mark	Grade
>=85	AA
>=75	AB
>=65	BB
>=55	BC
>=45	CC
>=40	CD
>=35	DD
<35	FF

(ક) 0 અને 100 ની વચ્ચેના માર્ક માટે પ્રોમ્પ્ટ કરવા માટે પ્રોગ્રામ લખો. જો માર્ક રેન્જની બહાર હોય, તો અમાન્ય માર્ક મેસેજ છાપો. જો માર્ક 0 અને 100 ની વચ્ચે હોય, તો નીચેના કોષ્ટકનો ઉપયોગ કરીને ગ્રેડ છાપો. ૦૭

Mark	Grade
>=85	AA
>=75	AB
>=65	BB
>=55	BC
>=45	CC
>=40	CD
>=35	DD
<35	FF

Q. 4 **(a)** What are difference between python list and tuple? Discuss python list with example. **03**

પ્રશ્ન.4 **(અ)** પાયથોન લિસ્ટ અને ટપલ વચ્ચે શું તફાવત છે? ઉદાહરણ સાથે પાયથોન લિસ્ટની ચર્ચા કરો. ૦૩

(b) Discuss string in built methods upper( ) and lower( ) with example. **04**

(બ) ઉદાહરણ સાથે સ્ટ્રિંગની બિલ્ટ ઇન મેથડો upper( ) અને lower( ) ની ચર્ચા કરો. ૦૪

(c) Construct a python program to create a user defined function, which accept one number as an argument from main program and print following type pattern. (Eg. if entered number is 5) **07**

```
1
1 2
1 2 3
1 2 3 4
1 2 3 4 5
```

(ક) પાયથોન પ્રોગ્રામ બનાવો જેમા યુઝર ડિફાઇન ફંકશન હોય કે જે મેઈન પ્રોગ્રામ પાસેથી આરગ્યુમેંટમા એક નંબર સ્વીકારે છે અને નીચેની પ્રકારની પેટર્ન છાપે છે. (દા.ત. જો દાખલ કરેલ નંબર 5 છે) ૦૭

```
1
1 2
1 2 3
1 2 3 4
1 2 3 4 5
```

OR

Q. 4 **(a)** Differentiate sort( ) and Sorted( ) methods for python list with example. **03**

પ્રશ્ન.4 **(અ)** ઉદાહરણ સાથે પાયથોન લિસ્ટ માટે sort( ) અને Sorted( ) પદ્ધતિઓનો તફાવત કરો. ૦૩

(b) Define standard library in python. Discuss sqrt( ), pow( ) and sin( ) methods of math module with one example. **04**

(બ) પાયથોન માં સ્ટાન્ડર્ડ લાઈબ્રેરી વ્યાખ્યાયિત કરો. એક ઉદાહરણ સાથે math મોડ્યુલની sqrt( ), pow( ) અને sin( ) પદ્ધતિઓની ચર્ચા કરો. ૦૪

	(c)	Construct a python program that determines whether a given number is an Armstrong number or not using a user-defined function.	**07**
	(ક)	એક પાયથોન પ્રોગ્રામ બનાવો જેનુ યુઝર-ડિફાઈન્ડ ફંક્શન નક્કી કરે છે કે આપેલ નંબર આર્મસ્ટ્રોંગ નંબર છે કે નહી.	૦૭
Q.5	**(a)**	Explain backward string traversing concept using slice with example.	**03**
પ્રશ્ન.5	**(અ)**	ઉદાહરણ સાથે સ્લાઇસનો ઉપયોગ કરીને બેકવર્ડ સ્ટ્રિંગ ટ્રાવર્સિંગ કોન્સેપ્ટ સમજાવો.	૦૩
	(b)	Explain given string functions with example. 1. split() 2. join()	**04**
	(બ)	ઉદાહરણ સાથે સ્ટ્રિંગ ફંક્શન સમજાવો. 1. split() 2. join()	૦૪
	(c)	Write a python program that create python list of user-entered 10 numbers. It will takes this list and makes a new list that has only the odd value elements of this list in it.	**07**
	(ક)	એક પાયથોન પ્રોગ્રામ લખો જે વપરાશકર્તા દ્વારા દાખલ કરેલ 10 નંબરોનુ પાયથોન લિસ્ટ બનાવે છે. તે આ લિસ્ટ લેશે અને એક નવુ લિસ્ટ બનાવશે જેમાં આ લિસ્ટ ના ફક્ત ઓડ વેલ્યુ વાળા ઘટકો હશે.	૦૭

OR

Q.5	**(a)**	Give output of following python code: 1. `data = [6,53,84,2,25,9]` `print(data[2])` 2. `print("2**2**2="+str(2**2**2))`	**03**
પ્રશ્ન.5	**(અ)**	નીચેના પાયથોન કોડનું આઉટપુટ આપો. 1. `data = [6,53,84,2,25,9]` `print(data[2])` 2. `print("2**2**2="+str(2**2**2))`	૦૩
	(b)	Explain given string functions with example. 1. strip() 2. replace()	**04**
	(બ)	આપેલ સ્ટ્રિંગ ફંક્શન્સને ઉદાહરણ સાથે સમજાવો. 1. strip() 2. replace()	૦૪
	(c)	Write a python program to short and print words in ascending order in user-inputted sentence.	**07**
	(ક)	યુઝર-ઇનપુટ વાક્યમાંથી શબ્દો ચડતા ક્રમમાં શોર્ટ કરી છાપવા માટેનો પાયથોન પ્રોગ્રામ લખો.	૦૭

****